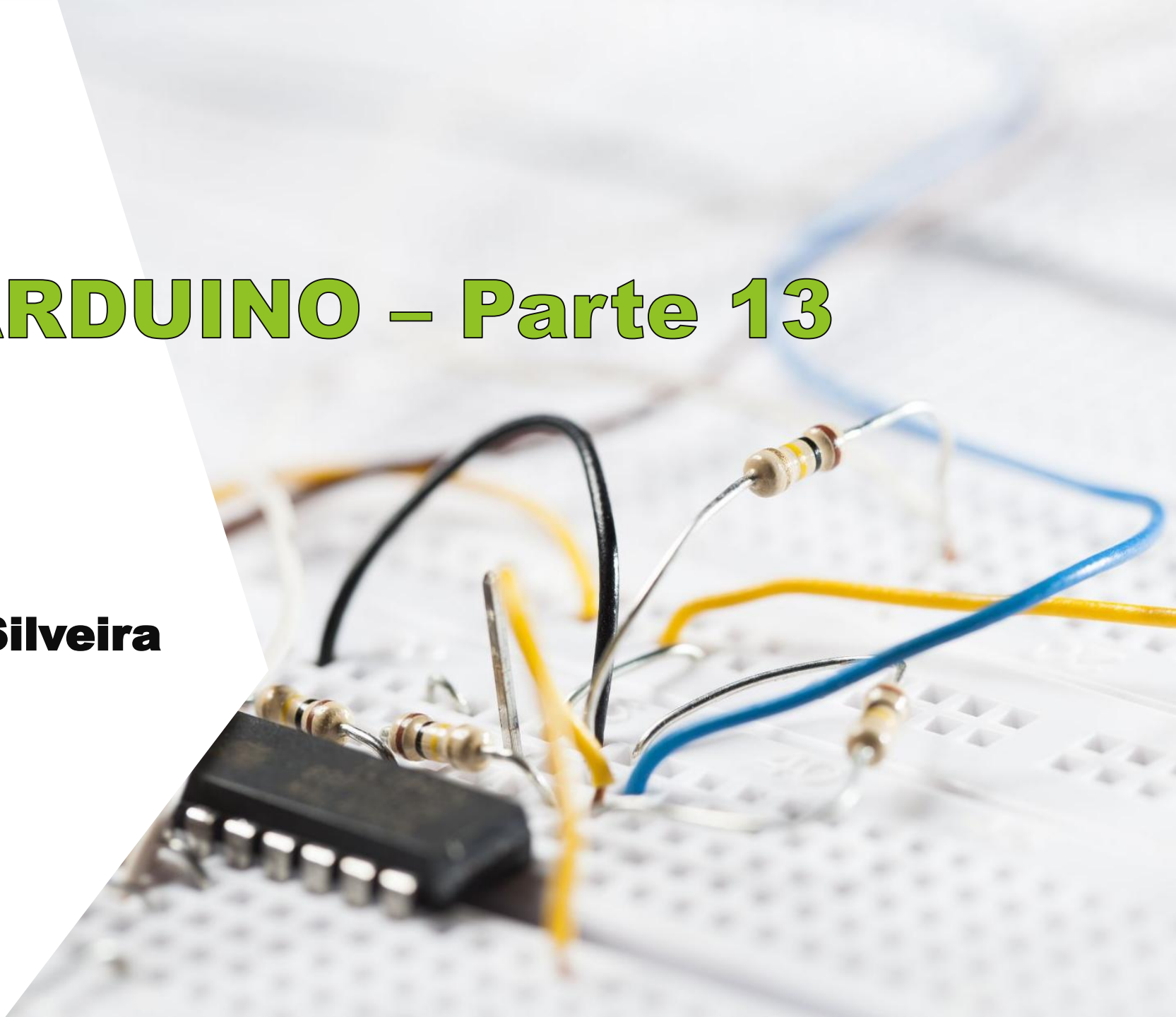


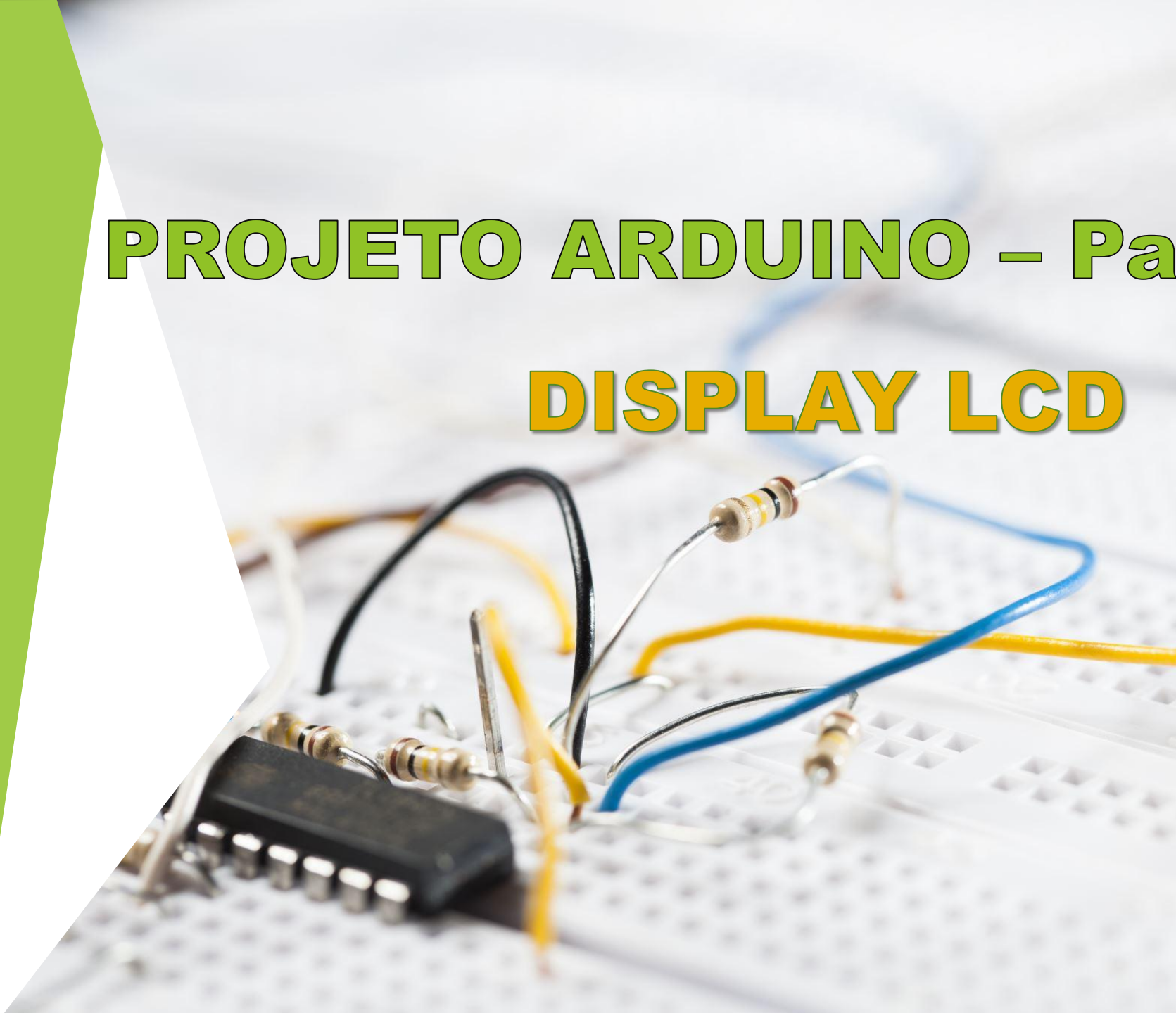
PROJETO ARDUINO – Parte 13

Prof. Sergio Luiz da Silveira



PROJETO ARDUINO – Parte 13

DISPLAY LCD



DISPLAY LCD

INTRODUÇÃO

Comuns em monitores de computador, televisores, câmeras digitais, relógios, calculadoras e telefones celulares (incluindo smartphones), entre outros dispositivos, as telas **LCD** (***Liquid Crystal Display***, ou **Display de Cristal Líquido**), utilizam das propriedades moduladoras de luz de cristais líquidos para exibir informações como texto, imagens e vídeos, eletronicamente.

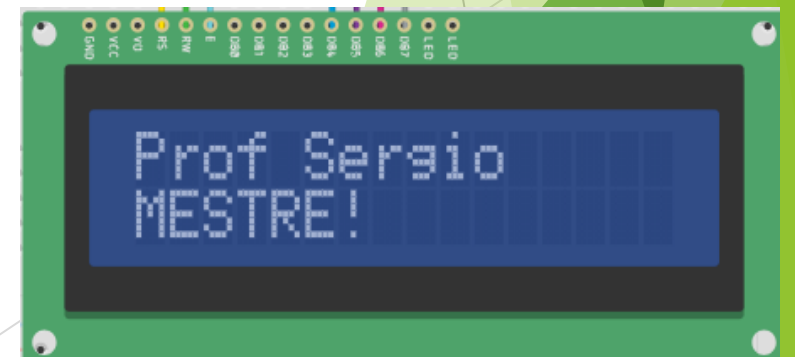


DISPLAY LCD

INTRODUÇÃO

Os cristais líquidos não emitem luz diretamente, então utiliza-se de uma luz de fundo ou um refletor para produzir imagens em cores ou monocromáticas.

Nesta aula você aprenderá a utilizar um desses displays tão populares através de sua placa Arduino!



DISPLAY LCD

COMO OS LCDs FUNCIONAM

Na parte de trás da tela há uma luz que brilha para o espectador.

Diante disso, existem milhões de pixels, cada um composto de áreas menores chamadas sub-pixels que são coloridas em vermelho, azul ou verde.

Cada pixel possui um filtro de vidro polarizador atrás dele e outro à sua frente a 90 graus.

DISPLAY LCD

COMO OS LCDs FUNCIONAM

Isso significa que o pixel normalmente parece escuro. Entre os dois filtros polarizantes, há um pequeno cristal líquido nemático retorcido que pode ser ligado ou desligado (torcido ou não torcido) eletronicamente.

Quando está desligado, ele rotaciona a luz em 90 graus, permitindo efetivamente que a luz flua através dos dois filtros de polarização e que o pixel pareça brilhante.

DISPLAY LCD

COMO OS LCDs FUNCIONAM

Quando está ligado, ele não gira a luz, que é bloqueada por um dos polarizadores, e o pixel parece escuro.

Os cristais são então responsáveis pela intensidade de luz que passa através dele, gerando um pixel mais escuro ou mais brilhante.

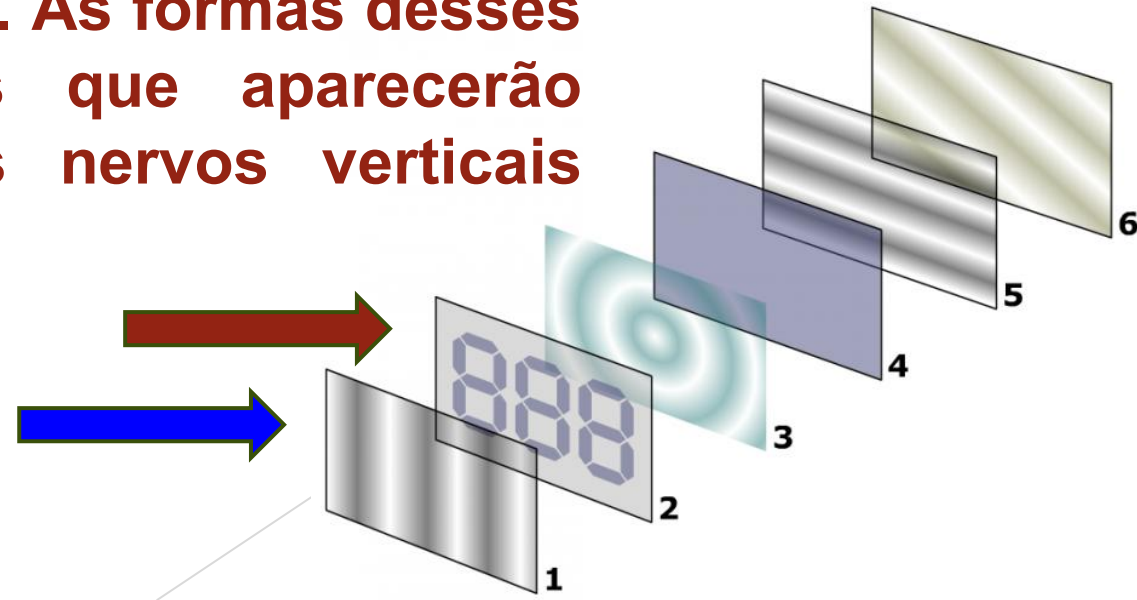
Cada pixel é controlado por um transistor separado (um pequeno componente eletrônico) que pode ligá-lo ou desligá-lo várias vezes por segundo.

DISPLAY LCD

COMO OS LCDs FUNCIONAM

Abaixo você confere as partes que integram uma tela de LCD:

1. Filtro de polarização com um eixo vertical para polarizar a luz à medida que entra.
2. Substrato de vidro com eletrodos ITO. As formas desses eletrodos determinarão as formas que aparecerão quando o LCD estiver ligado. Os nervos verticais gravados na superfície são suaves.

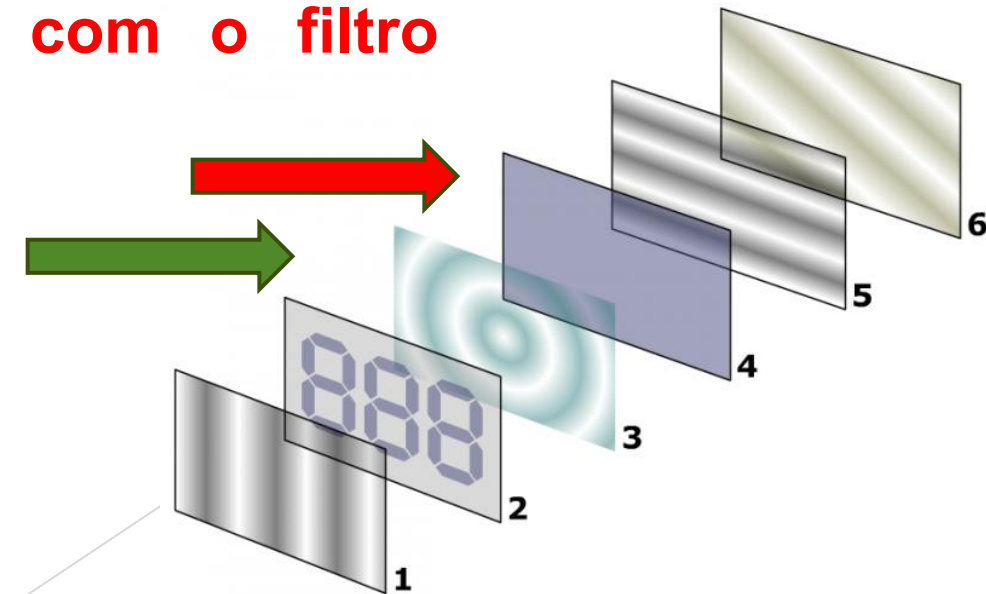


DISPLAY LCD

COMO OS LCDs FUNCIONAM

Abaixo você confere as partes que integram uma tela de LCD:

3. Cristal líquido nemático torcido.
4. Substrato de vidro com filme de eletrodo comum (ITO) com nervuras horizontais para alinhar com o filtro horizontal.

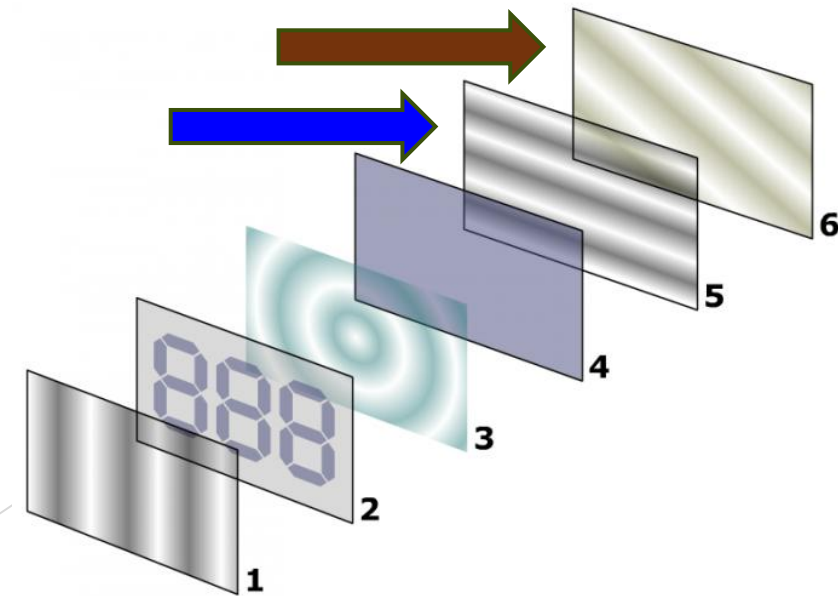


DISPLAY LCD

COMO OS LCDs FUNCIONAM

Abaixo você confere as partes que integram uma tela de LCD:

5. Filtro de filtragem de polarização com eixo horizontal para bloquear/passar luz.
6. Superfície reflexiva para enviar luz de volta ao visualizador. Em um LCD retroiluminado, esta camada é substituída por uma fonte de luz



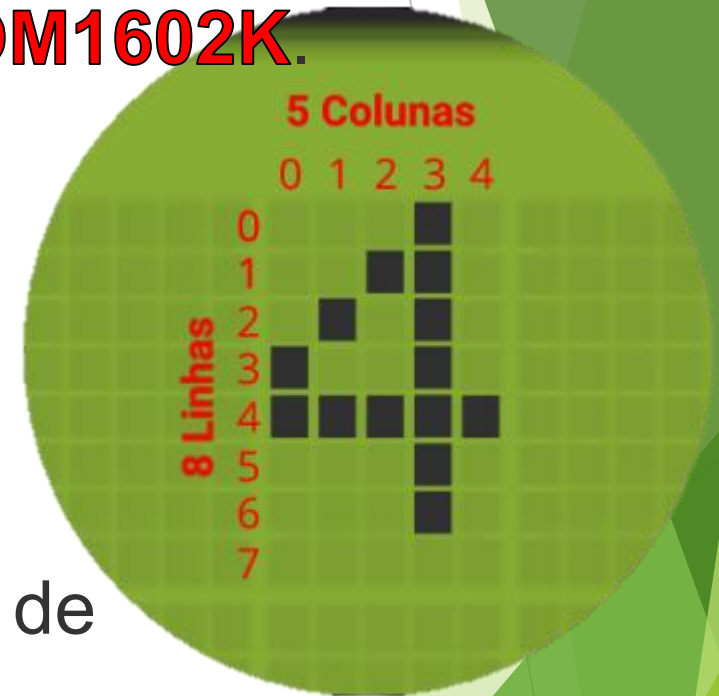
DISPLAY LCD

LCD 16x2 5V - GDM1602K

O display **LCD** que acompanha o kit é um display de matriz de pontos que possui o controlador **GDM1602K**.

Esse controlador permite a impressão de caracteres alfanuméricos e símbolos sob o controle de um microcontrolador, por exemplo com o Arduino.

Cada caractere é formado por uma matriz de 5x8 conforme a imagem ao lado.



DISPLAY LCD

LCD 16x2 5V - GDM1602K

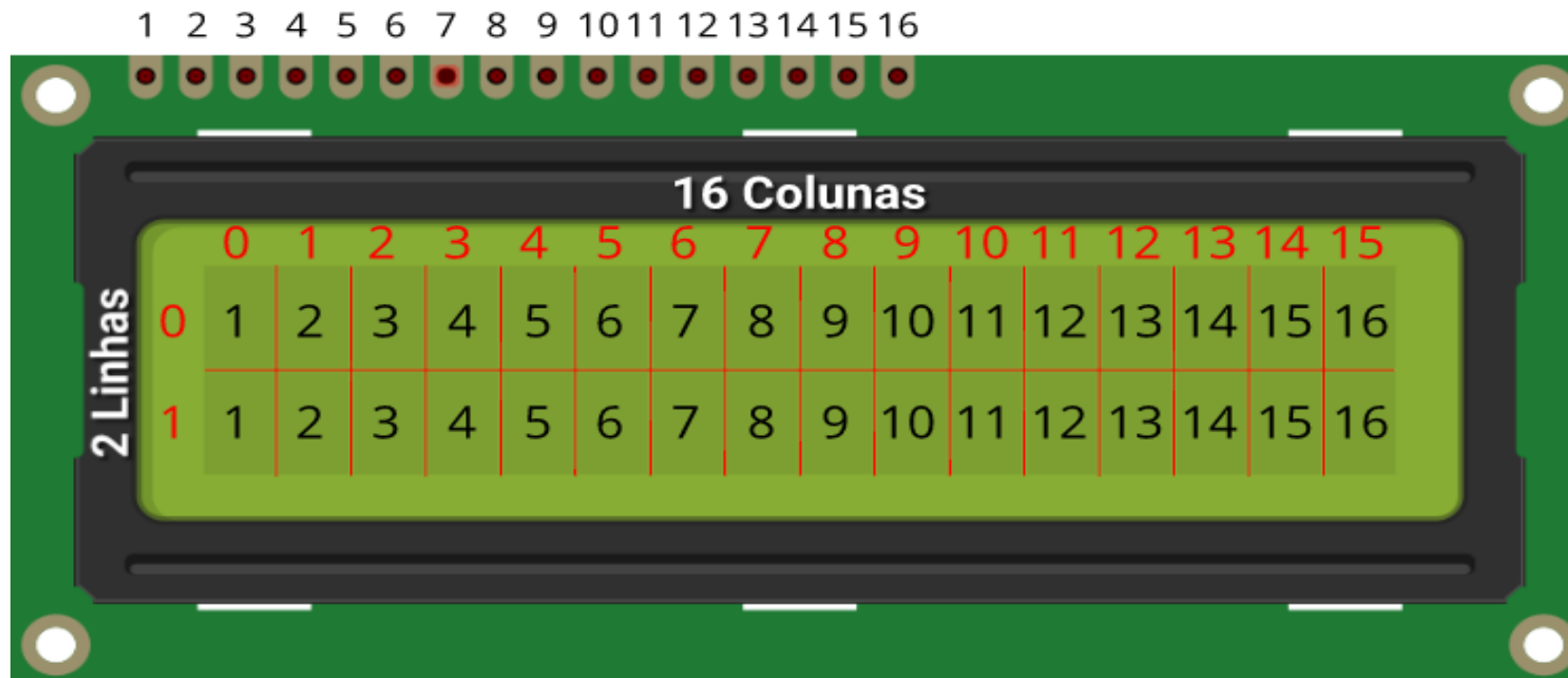
É possível encontrar displays com esse mesmo tipo de funcionamento e até o mesmo controlador com diversas configurações de colunas e linhas.

Utilizaremos uma tela com **16 colunas e 2 Linhas**, por isso o nome "*LCD 16x2*".

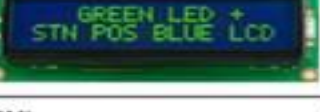
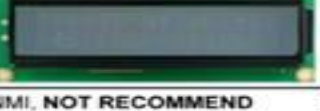
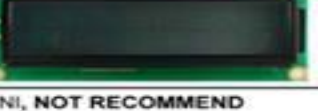
DISPLAY LCD

LCD 16x2 5V - GDM1602K

Abaixo você pode visualizar como são dispostas e enumeradas cada uma das colunas do LCD. Note que as colunas são enumeradas de 0 a 15 e as linhas de 0 a 1.



Os displays LCD de matriz de pontos podem ser encontrados em diversas configurações de cores de caracteres, fundo e backlight.

	STN POSITIVE YELLOW/GREEN	STN POSITIVE GRAY	STN NEGATIVE BLUE	FSTN POSTIVE	FSTN NEGATIVE	TN POSITIVE GRAY	TN NEGATIVE BLACK
Y/G LED	 YYH	 YGH	 YMI	 YFH	 YTH	 YBH	 YNI
RED LED	 RYH	 RGH, NOT RECOMMEND	 RMI	 RFH	 RTH	 RBH	 RNI
BLUE LED	 PYH	 PGH	 PMI, NOT RECOMMEND	 PFH	 PTH	 PBH	 PNH
WHITE LED	 TYH	 TGH	 TMI	 TFH	 TTH	 TBH	 TNI
GREEN LED	 GYH	 GGH	 GMI	 GFH	 GTH	 GBH	 GNI
AMBER LED	 AYH	 AGH	 AMI	 AFH	 ATH	 ABH	 ANI
WITHOUT BACKLIGHT	 NYG	 NGG	 NMI, NOT RECOMMEND	 NFG	 NTH, NOT RECOMMEND	 NBG	 NNI, NOT RECOMMEND

DISPLAY LCD

HARDWARE

A ligação do **LCD** ao nosso Arduino é simples e requer apenas um **potenciômetro de 10k Ω** para controle de contraste.

A seguir você encontra uma tabela que indica a função e a ligação de cada pino do LCD.

DISPLAY LCD

HARDWARE

Pino LCD	Símbolo	Função	Ligação
1	VSS	GND	GND
2	VDD	5V	VCC 5V
3	V0	Ajuste de Contraste	Pino central do potenciômetro
4	RS	Seletor de Registrador	Pino 12 do Arduino
5	R/W	Leitura/Escrita	GND
6	E	Habilitado/Desabilitado	Pino 11 do Arduino
7	DB0	Barramento de Dados	Não conectado
8	DB1	Barramento de Dados	Não conectado

Pino LCD	Símbolo	Função	Ligação
9	DB2	Barramento de Dados	Não conectado
10	DB3	Barramento de Dados	Não conectado
11	DB4	Barramento de Dados	Pino 10 do Arduino
12	DB5	Barramento de Dados	Pino 9 do Arduino
13	DB6	Barramento de Dados	Pino 8 do Arduino
14	DB7	Barramento de Dados	Pino 7 do Arduino
15	A	Anodo do LED de Backlight (+)	VCC 5V
16	K	Catodo do LED de Backlight (-)	GND

PRATICANDO

Parte 01

Vamos usar um
DISPLAY LCD

DISPLAY LCD

LISTA DE MATERIAIS

Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

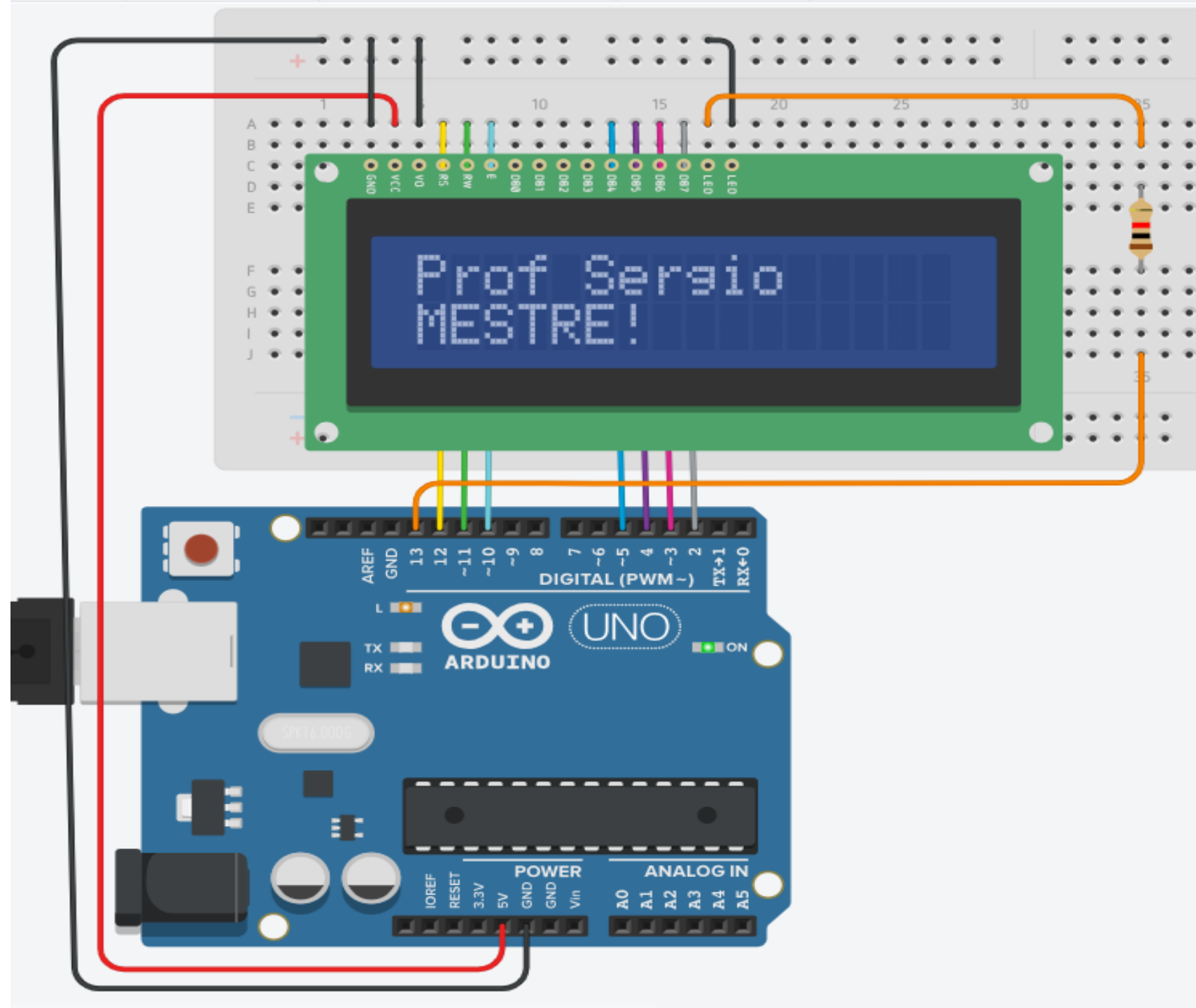
- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x LCD 16x2 5V**
- **1x Resistor 300Ω**
- **Jumpers**

DISPLAY LCD

CIRCUITO

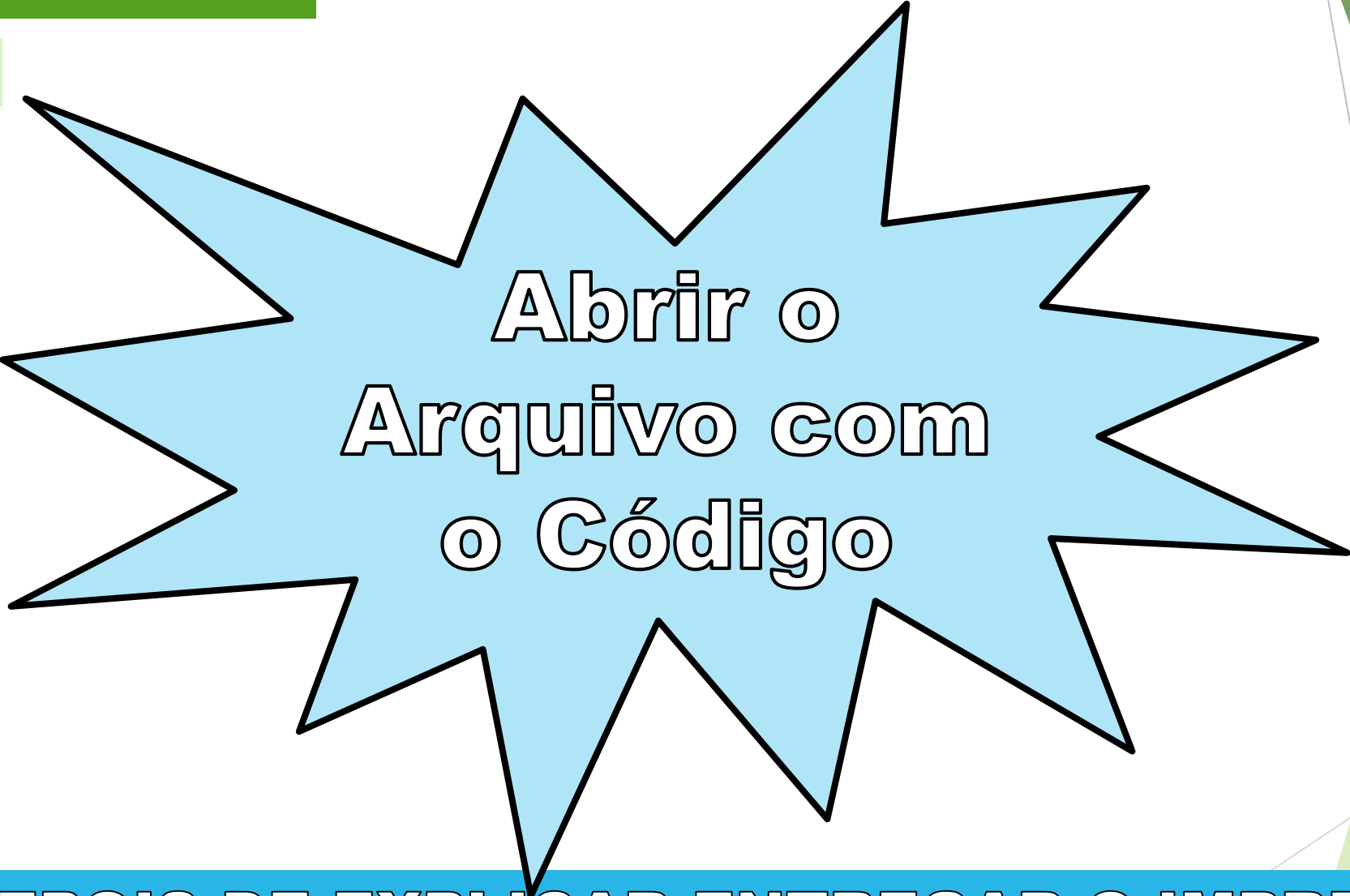
Monte o circuito conforme a imagem ao lado.

Deve exibir seu nome na primeira Linha e a palavra Estudante na segunda linha



DISPLAY LCD

CÓDIGO



**Abrir o
Arquivo com
o Código**

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

DISPLAY LCD

CÓDIGO

```
4. #include <LiquidCrystal.h> //Inclusão da Biblioteca
5. LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
6.
7. int backlight = 13; // pino 13 responsável pelo controle do LED
8.
9. void setup(){
10.    pinMode(backlight, OUTPUT);
11.    digitalWrite(backlight, HIGH); // Liga backlight. Substituir
    'HIGH' por 'LOW' para desligar a luz de fundo.
```

CONTINUA...

DISPLAY LCD

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
12.  
13. lcd.begin(16, 2); // Colunas, linhas. Use 16,2 para display LCD  
    16x2  
14. lcd.clear(); // Inicializa o display com uma tela vazia  
15. lcd.setCursor(0, 0); // Posiciona o cursor na coluna 0, linha 0  
    (primeira linha)  
16. lcd.print("Prof Sergio"); // Escreve o texto desejado  
17.
```

CONTINUA...

DISPLAY LCD

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
18. lcd.setCursor(0, 1); // Posiciona o cursor para a coluna 0, linha  
    1 (segunda linha)  
19. lcd.print("MESTRE!" );  
20. Serial.begin(9600); // Inicializa a comunicação serial em 9600  
    bits por segundo  
21. }  
22. void loop{  
23.   delay(1000);  
24.   lcd.noDisplay(); // Desliga Display:  
25.   delay(500);  
26.   lcd.display(); // Liga Display:  
27. }
```

FIM!

DESAFIO MENSAGEM + POTENCIOMETRO

**Vamos usar um
LCD + POTENCIOMETRO**

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

LISTA DE MATERIAIS

Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Display de 7 segmentos**
- **1x Resistor 300Ω**
- **Jumpers**
- **Display de 7 segmentos**

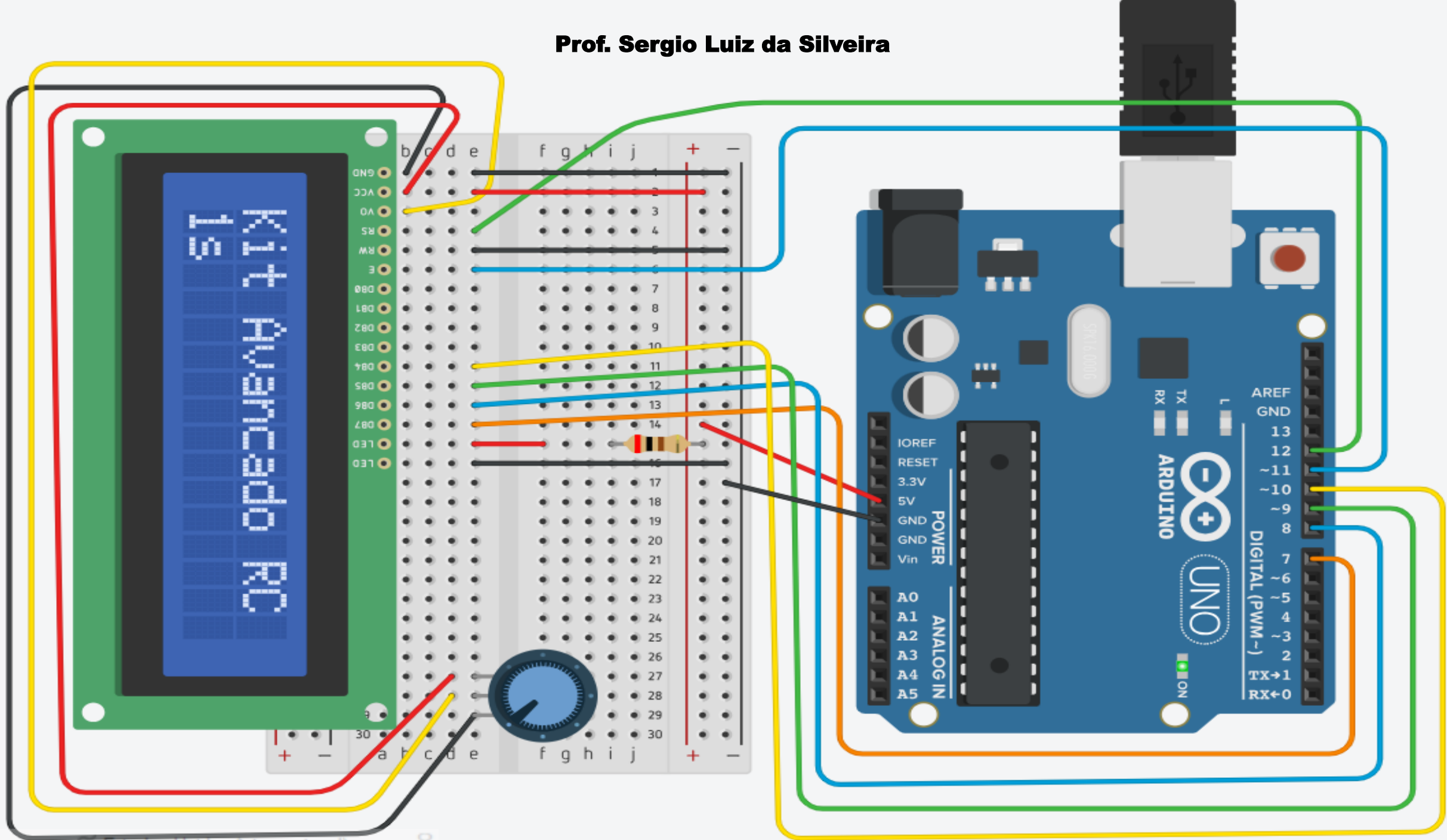
DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

CIRCUITO



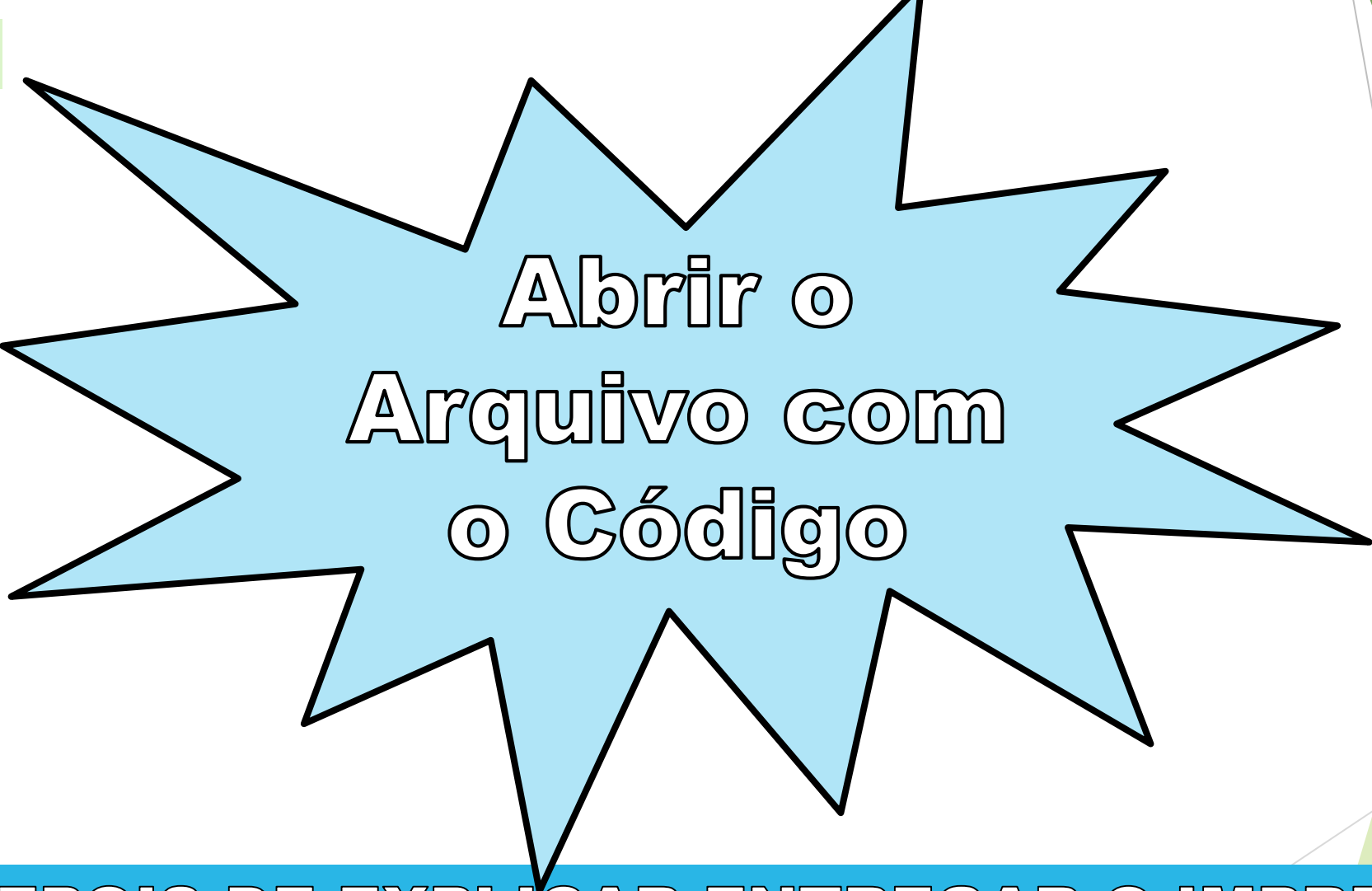
**Monte o circuito conforme a
imagem do próximo SLIDE.**





DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

CÓDIGO



Abrir o
Arquivo com
o Código

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

CÓDIGO

```
5. #include <LiquidCrystal.h> // inclui a biblioteca para uso do
   Display LCD
6. // inicializa um objeto nos pinos para acesso as funções do LCD
7. const int RS = 12, EN = 11, D4 = 10, D5 = 9, D6 = 8, D7 = 7;
8. LiquidCrystal lcd(RS, EN, D4, D5, D6, D7);
9.
10. void setup(){
11.     // Configura o LCD com os número de colunas e linhas
12.     lcd.begin(16, 2); // 16 colunas e 2 linhas
13.
```

CONTINUA...

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
14. // Limpa o LCD
15. lcd.clear0;
16.
17. // posiciona o cursor do LCD
18. lcd.setCursor(0, 0); // (coluna 0, linha 0)
19. lcd.print("Kit Avancado RC"); // Imprime mensagem
20. }
21.
```

CONTINUA...

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
22. void loop(){  
23.    // Calcula o tempo decorrido em segundos desde que o  
    Arduino foi iniciado  
24.    unsigned long tempo_decorrido = millis() / 1000; // ms -> s  
25.
```

CONTINUA...

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
26. // Imprime no LCD
27. lcd.setCursor(0, 1); // (coluna 0, linha 1)
28. lcd.print(tempo_decorrido);
29. lcd.print("s");
30. }
```

FIM!

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

ENTENDENDO CÓDIGO

Primeiro é declarada a inclusão da biblioteca **LiquidCrystal.h** que contém todas as funções necessárias para a comunicação entre a placa Arduino e o nosso LCD. Essa biblioteca já vem instalada por padrão na Arduino IDE, portanto você não precisa se preocupar em instalá-la.

```
5. #include <LiquidCrystal.h> // inclui a biblioteca para uso do  
   Display LCD
```

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

ENTENDENDO CÓDIGO

Em seguida um objeto chamado **lcd** é criado com as definições de pinos de acordo com o nosso circuito e tabela. Esse objeto nos permitirá acessar as funções do LCD conectado à nossa placa Arduino.

6. **// inicializa um objeto nos pinos para acesso as funções do LCD**
7. **const int RS = 12, EN = 11, D4 = 10, D5 = 9, D6 = 8, D7 = 7;**
8. **LiquidCrystal lcd(**RS, EN, D4, D5, D6, D7**);**

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

ENTENDENDO CÓDIGO

A inicialização do **LCD** é feita no **setup** através da função **lcd.begin(16, 2)** que define quantas **colunas (16)** e quantas **linhas (2)** tem o nosso display.

```
10. void setup(){  
11.    // Configura o LCD com os número de colunas e linhas  
12.    lcd.begin(16, 2); // 16 colunas e 2 linhas
```

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

ENTENDENDO CÓDIGO

Em seguida todos os caracteres escritos na tela são apagados com a chamada **lcd.clear()**.

```
14. // Limpa o LCD  
15. lcd.clear();
```


DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

ENTENDENDO CÓDIGO

Para que possamos garantir a posição na qual nossa frase será impressa, utiliza-se a função `lcd.setCursor(0, 0)`, onde o primeiro argumento indica em qual **coluna** (0) e em qual **linha** (0) queremos escrever.

```
18. lcd.setCursor(0, 0); // (coluna 0, linha 0)
19. lcd.print("Kit Avancado RC"); // Imprime mensagem
```

Já a função `lcd.print("Kit Avancado RC")` imprime a mensagem entre aspas no nosso LCD.

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

ENTENDENDO CÓDIGO

No laço **void loop()** utilizamos a variável **tempo_decorrido** para armazenar o tempo em segundos que se passou desde a inicialização do Arduino.

```
22. void loop(){  
23.    // Calcula o tempo decorrido em segundos desde que o  
    Arduino foi iniciado  
24.    unsigned long tempo_decorrido = millis() / 1000; // ms -> s  
25.
```

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

ENTENDENDO CÓDIGO

Esse valor é então impresso na segunda linha do nosso display. Note que você pode utilizar essas mesmas instruções para imprimir o valor resultante da leitura de um sensor, de um cálculo ou qualquer outra variável que desejar.

```
26.    // Imprime no LCD
27.    lcd.setCursor(0, 1); // (coluna 0, linha 1)
28.    lcd.print(tempo_decorrido);
29.    lcd.print("s");
30.    }
```

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

O QUE DEVE ACONTECER

Você deve ajustar o contraste do **LCD** girando o potenciômetro até obter um resultado similar ao da imagem abaixo.

As cores do seu LCD podem ser diferentes dependendo do modelo que está utilizando.

DISPLAY LCD + POTENCIOMETRO

O QUE DEVE ACONTECER

Se você não alterou o texto no código, o conteúdo da mensagem deve ser o mesmo e o valor do tempo decorrido deve ser atualizado a cada segundo.



FIM!